

G検定直前チートシート

人工知能の歴史

1/3

誕生～第一次AIブーム

1 時代の背景

- 1946年：ENIACの開発
- 世界初期の汎用電子計算機
- 計算機の発展がAI研究の土台になる
- 「知能を機械で再現できるか」が研究テーマ
- 数学・論理学・情報理論が基礎



ENIAC (1946年)

基本的な論理記号

$P \rightarrow Q$	(含意)
$P \wedge Q$	(論理積)
$P \vee Q$	(論理和)
$\neg P$	(否定)

2 重要人物

- アラン・チューリング：機械知能の可能性を議論
- チューリングテストを提案
- ジョン・マッカーシー：“AI”という語を提唱
- マービン・ミンスキー、ハーバート・サイモンらが研究を推進

アラン・チューリング
(チューリングテストを提案)

ジョン・マッカーシー
("AI"という語を提唱)

マービン・ミンスキー
ハーバート・サイモン など
(研究を推進)

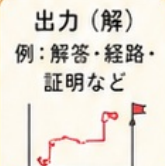
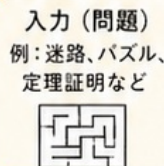
3 ダートマス会議 (1956)

- AI研究の出発点として有名
- 「学習や知能を機械で表現できる」という見通し
- 記号処理・推論・問題解決への期待
- 試験では「1956年」を重要語として覚える



4 第一次AIブーム

- 1950～60年代に研究が活発化
- 中心は探索・推論・記号処理
- 定理証明、迷路探索、ゲームなどが注目
- おもちゃの問題では成果が見えた
- 第一次AIブーム＝探索・推論の時代



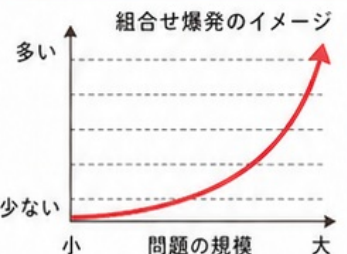
5 当時の代表例

システム名	概要
Logic Theorist (定理証明)	定理証明を行うプログラム。 数学の定理を証明できる。
GPS (汎用問題解決)	汎用的な問題解決を目指す。 様々な問題に適用可能。
ELIZA (初期対話プログラム)	対話らしさを見せた 初期のプログラム。

- 記号を扱う「記号主義AI」が中心

6 見えてきた限界

- 現実の問題は複雑で曖昧
- 組合せ爆発で計算量が増大
- 常識知識の扱いが難しい
- おもちゃの問題に対する失望
- 後のAIの冬につながる



試験ポイント

① ダートマス会議＝1956年

② 第一次AIブーム＝
探索・推論・記号処理

③ ENIAC (1946年) は
AI研究の土台

